

多粒度在线表示组合：MASt3R 度量点图×DINOv2 语义×3DGS 可微渲染的 Model-Free 位姿估计

技术可行性报告 · v2.0 · 2026-07-22 · idea: 几何先验组合流水线_v3_多粒度在线表示组合.md · ReAct 写作 (边写边查证 papers/cards/codebases) **修订记录: ** v1.0 (2026-07-20) 初版; v1.1 (2026-07-22) 文献增量刷新同步——增补 iG-6DoF 失败模式实证 (§2.4.1)、DUST3R/MASt3R/VGGT 航测评估收紧适用边界 (§4.2)、MASt3R 匹配求解位姿证据 (§2.3.2)、DUST3R 透明物体置信度外推触发条件 (§2.4.4)、G-MASt3R-SfM 置信度视图筛选可选增强 (§2.3.2)、参考视图数量消融 A9 (§3.2); 审校清单 P1+P2 修订已确认落地。v2.0 (2026-07-22) 组件升级——几何底座从 DUST3R 升级为 MASt3R (arxiv:2406.09756, cards/grounding_image_matching_in_3d_with_mast3r.json)。理由: MASt3R 是 DUST3R 同底座后继 (共享 ViT-Large 编码器+点图解码头), 新增度量尺度输出 (直接缓解全局尺度歧义) 与 24 维 InfoNCE 训练局部特征头 (实证匹配求解位姿优于直接点图回归), 一次前馈同时供几何层与匹配层, 减少对外挂 DINOv2 做几何对应的依赖。同步改动: GRF 角色从“必要尺度锚定”调整为“辅助规范化+冗余校验”; 置信度路由从双路扩展为三级 (渲染/MASt3R 局部特征/DINOv2 语义); DUST3R 降级为消融基线组。

1. 背景与动机

1.1 问题陈述

6D 物体位姿估计 (6D Object Pose Estimation) 的核心挑战, 已从“如何利用已知 CAD 模型精确估计训练集内物体的位姿”演进为“如何在测试时仅凭少量参考视图对任意未见物体完成可靠估计”。这一演进催生了“测试时在线建表示→匹配→求解”的新一代 Model-Free 管线, 代表性工作包括 LatentFusion、Gen6D、OnePose++、GS-Pose 和 UNOPose。

然而, 当前 Model-Free 方法在以下三个维度存在可量化的性能瓶颈:

(1) 无纹理与反光物体上的大规模性能塌陷。GS-Pose 明确指出“3DGS 对透明/反光物体重建质量有限”, 其评测也仅在 LINEMOD 与 OnePose-LowTexture 上进行, 未在 BOP 完整 7 数据集 (含 T-LESS 无纹理工业件) 上验证泛化性。FoundPose 的 DINOv2 特征度量在 T-LESS 等无纹理场景下同样受限, 论文承认“最佳性能需结合 MegaPose render-and-compare 精修器”。SAM-6D 在 T-LESS 上的 AR 为 47.9, 在无纹理/对称物体上优势缩小 (卡片记载)。

(2) 对称物体位姿歧义的系统性规避而非正面求解。OnePose++ 对对称物体 (eggbox、glue) 的 ADD(S) 指标下有明显差距, 以 glue 为例, ADD 48.0 对比 PVNet 的 95.7。BOP 基准在评估端用 VSD 等价处理对称歧义, 反而抑制了方法层面正面建模多模态分布的动力。Confronting Ambiguity 是唯一真正在 SE(3) 上建模多模态后验的尝试, 但其推理依赖迭代扩散采样且仅在合成数据 (SYMSOL-T) 和 T-LESS 上验证。

(3) 粗→精接口无形式化导致的单点故障传播。DeepIM 训练时初始位姿噪声上限为 45° ; RefPose 要求“初始粗位姿足够接近真值”; SinRef-6D 假设“目标函数在较大位姿偏差下仍具有可优化性”——各方法对初始位姿质量的要求未被形式化, 粗阶段检索 top-1 的错误会不可逆传播到精阶段, 而无人设计粗阶段置信度驱动的自适应多假设并行精炼机制。

瓶颈的根本原因在于单一表示形式无法同时覆盖所有物体类型与精炼 regime。这正是本报告所描述方法的出发点。

1.2 相关工作

1.2.1 测试时在线重建表示路线

方法	表示形式	需要深度	需要 CAD	精炼后端	核心瓶颈
LatentFusion	隐式 latent 3D	✓	✗	可微渲染+梯度优化	优化慢, 易陷局部最优
Gen6D	32^3 特征体	✗	✗	3D CNN 迭代	深度估计误差主导
OnePose++	半稠密点云	✗	✗	2D-3D 匹配	低纹理失效
GS-Pose	3D Gaussian Splatting	✗	✗	3DGS 可微渲染	透明/反光重建有限
UNOPose	SE(3) 不变点云	✓	✗	加权 SVD	旋转 $>50^\circ$ 骤降

Gen6D 明确承认其核心瓶颈: “深度估计不准确是主要瓶颈, 物体通常距相机很远, 1-2 像素的尺度差异就导致深度方向巨大偏移”, 这暗示所有在线重建表示的精度天花板受限于小视角几何本身, 而非表示形式。

1.2.2 前馈几何重建路线

DUST3R (W4402816534, 2024, 引用数 1663) 将对重建问题转化为点图 (pointmap) 回归: 网络输入两张 RGB 图像, 直接输出以第一张图坐标系表达的两个稠密点图 $X^{1,1}, X^{2,1} \in \mathbb{R}^{W \times H \times 3}$ 及逐像素置信度图 $C^{1,1}, C^{2,1}$, 无需相机参数或 CAD 模型。推理约 40 ms/pair (H100 GPU), 是此前不存在的无约束前馈重建模块选项。

MASt3R (arxiv:2406.09756, 2024) 是 DUST3R 的同底座后继 (共享 ViT-Large 编码器+点图解码头), 在保留点图回归与置信度输出的基础上新增两项关键能力: (1) 度量尺度输出——直接缓解 DUST3R 的全局尺度歧义 ($\sim \lambda \cdot X$); (2) 24 维单位范数密集局部特征头——通过 InfoNCE 损失对真实 3D 对应点进行显式匹配训练, 一次前馈同时输出几何点图与几何度量匹配特征 (cards/grounding_image_matching_in_3d_with_mast3r.json)。MASt3R 明确指出“仅靠直接回归点图进行位姿估计…并不稳定, 通过匹配计算位姿仍是更可靠的选择”。推理约 198 ms/pair (A40 GPU, cards/speedy_mast3r.json)。本报告选用 MASt3R 作为几何底座主干, DUST3R 降级为消融基线 (§ 3.2 A8)。

Pos3R (W4413146353, 2025, 引用 17) 直接将 MASt3R 局部特征用于未见物体位姿估计: 在测试图像裁剪与 CAD 渲染模板 (立方体 8 顶点视角 $\times 5$ 绕轴旋转=40 模板) 之间建立 MASt3R 稠密 2D-2D 对应, 通过点积相似度聚合选最优模板后 EPnP+RANSAC 求解位姿, 无需任何训练, 粗估计 AR 均值 39.5 (训练无关最

优)，接入 MegaPose 精化后 AR 57.3，推理 1.4 s/图 (cards/pos3r...json)。Pos3R 验证了 MAST3R 局部特征在合成-真实域匹配中的有效性，但依赖 CAD 模型渲染模板，且无特征度量精炼——本方法以 MAST3R 局部特征+DINOv2 语义双挂载实现无 CAD 的 Model-Free 精炼。

1.2.3 基础模型特征路线

FoundPose (W4403842181, 2024, 引用数 128) 用 DINOv2 ViT-L/14 第 18 层 patch 描述子 (实际代码配置文件中为 ViT-S/14-reg 的 layer=9, 见 foundpose/configs/infer/lmo.json:12) 建立 2D-3D 对应, 无需任务特定训练。GS-Pose (W4392971958, 2024) 将 DINOv2 特征用于旋转感知嵌入 (RA-Encoder) 实现模板检索。Cross-View Priors (W7165818136, 2026) 在密集 VFM token 层引入跨视图语义交互 (CVSI), 使查询/参考视图在几何解码前交换语义上下文, 在掩膜噪声和大视角下更鲁棒。ZS6D (arxiv:2309.11986, 2023) 以 DINOv2 ViT-S/8 第 9 层 key token 作全局描述子, 与 300 个均匀视角渲染模板做余弦匹配, 再由 patch 级局部描述子建立对应经 RANSAC-PnP 求解位姿, 实现完全零样本 (无需微调); 但在 T-LESS 无纹理对称物体上局部对应产生歧义, 且无精化阶段 (cards/zs6d...json)。ZS6D 的失败模式直接印证母题⑥“语义判别≠几何度量”的张力——DINOv2 特征在无纹理/对称场景丧失判别力。

1.2.4 Render-and-Compare 精炼路线

DeepIM (W2962783853, 2018) 建立了渲染-比对迭代精炼的基本范式: 渲染初始位姿下的图像→与观测图比对→回归相对 SE(3) 变换→更新位姿→迭代。MegaPose 将该精炼器推广至新物体, 每步渲染耗时约 66.5 ms。GS-Pose 以 3DGS 的可微渲染替代传统渲染, 提供基于梯度的直接优化路径。

1.2.5 部分到部分点云配准路线

PRNet (W2971088236, 2019) 提出 Actor-Critic Closest Point (ACP) 模块, 通过值网络自适应预测 Gumbel-Softmax 温度 λ , 使早期迭代匹配模糊 (粗对齐)、后期迭代匹配锐利 (精对齐), 核心是 SVD/Procrustes 求刚体变换。值得注意的是, DUST3R 簇与 PRNet 簇在当前文献中跨簇引用为零, 两者的表示/求解模块从未被组合——这是本工作拟填补的空白之一。

MatchU (W4402727146, 2024, 引用 37) 以 RoITr 为骨干从 CAD 点云与深度点云提取旋转不变 3D 局部描述子 (PPF 位置编码), 通过 Latent Fusion Attention 在粗粒度潜空间融合 RGB 与 3D 跨模态信息, 再经细粒度逐点匹配 + RANSAC 求解 SE(3); 训练一次即可泛化到未见物体, 但仍需推理时 CAD 点云与深度传感器 (cards/matchu...json)。SinRef-6D (W7155098975, 2026, 引用 9) 探索单张参考视图的极简设定: 以 Point SSM + RGB SSM 捕获单视角长程空间依赖, GeoTransformer 建立逐点对齐后加权 SVD 求解位姿, 迭代 T 轮逐步缩小偏差; 其核心假设“目标函数在较大位姿偏差下仍具有可优化性”是对粗→精接口收敛域的隐式放宽, 但缺乏理论保证 (cards/scalable_unseen...json)。

1.2.6 对称性/歧义建模路线

Confronting Ambiguity (W4402816866, 2024) 在 SE(3) 上构建基于分数的扩散生成模型, 提出替代 Stein 分数 $\tilde{s} = -z/\sigma^2$ 以绕开 SE(3) 上 $J_l \neq J_r^T$ 的性质, 是唯一正面闭环对称性歧义的工作。BOP 基准 (W2888752296, 2018) 在评估端用可见表面差异 (VSD) 等价处理歧义, 评估端的绕过反而抑制了方法端正面建模的动力。

1.3 根本性分析：为何单一表示不够

1.3.1 信息论视角：三种信息来源的互补性

设物体在某视角下的可见表面区域为 $\mathcal{V}$, 对应的 RGB 图像为 I 、深度点云为 P 、语义特征图为 F 。位姿估计的本质是解：

$$T^* = \arg \max_{T \in SE(3)} \log p(T | I, P, F, \mathcal{M})$$

其中 $\mathcal{M}$ 为物体表示 (参考侧)。三种信息来源对 $p(T | I, P, F, \mathcal{M})$ 的贡献互补：

- 几何点图+局部特征 (MASt3R 输出)：对纹理不敏感, 但受少视角遮挡影响; 度量尺度输出已大幅缓解全局尺度歧义 (残余尺度偏差由 GRF 冗余校验修正, cards/grounding_image_matching_in_3d_with_mast3r.json);
- 语义描述子 (DINOv2 特征)：对纹理变化和合成-真实域差异鲁棒, 但 patch 粒度粗 (14px), 精细几何细节丢失, 对称物体产生多义对应;
- 可微渲染 (3DGS)：光度比对精度高, 但依赖渲染外观与真实图像的一致性, 对透明/反光/无纹理物体外观差异大时残差无效。

三种来源的失效条件互不相同 (几何受遮挡与尺度歧义限制、语义受 patch 粒度与对称多义限制、渲染受外观一致性限制), 因此联合利用才能覆盖所有物体类型 (纹理/无纹理/对称) —— § 2.4.1 的路由策略正是基于这一互补性设计。

1.3.2 几何视角：表示形式的精度天花板分析

Gen6D 的瓶颈诊断揭示：在少视角设定下, 所有基于投影几何的重建精度都受限于像素级深度估计误差, 而非表示形式本身。设物体深度 d 、像素误差 Δp 、焦距 f , 则深度方向的位移误差为：

$$\Delta d = \frac{d^2 \cdot \Delta p}{f \cdot B}$$

其中 B 为基线。对于桌面操作场景 ($d \approx 0.5$ m, $\Delta p \approx 1$ px), 即使 $f = 600$, 深度误差也可达厘米级。这意味着：

- 精度天花板由少视角几何决定, 而非由表示形式 (latent/点云/3DGS) 决定;
- 与其押注单一“最优表示”, 不如将不同表示视为同一物体在不同 regime 下的互补视图, 按置信度路由。

1.3.3 优化视角：粗→精接口的形式化缺失

设粗阶段输出初始位姿 T_0 ，真值 T^* ，粗阶段误差为 $\Delta_0 = d_{SE(3)}(T_0, T^*)$ （李群上的测地距离）。精阶段（无论是 render-and-compare 还是特征度量优化）的收敛域为 $\Omega = \{T : d_{SE(3)}(T, T^*) < \epsilon\}$ 。

若 $T_0 \notin \Omega$ ，精阶段必然不收敛——DeepIM 的训练限制（45° 旋转噪声上限）即为此的隐式承认。当前所有方法均未形式化 ϵ 的估计，也未设计当 $T_0 \notin \Omega$ 时的回退机制。置信度路由的多假设并行精炼正是填补这一空白的关键设计。

1.3.4 “路线之争”的根本错误

当前文献的路线之争（latent vs 点云 vs 3DGS vs 特征体积）犯了一个方法论错误：它把“表示形式”和“精炼路径”混为一谈。本工作的核心主张是：

表示形式决定物体模型（参考侧）的信息密度；精炼路径决定如何利用该信息；两者应**正交分离**——用不同粒度的表示构成混合物体模型，用置信度信号在精炼路径间路由。

2. 方法

2.1 方法总览

本方法由四个功能模块组成（图 1 示意）：



设计哲学：模块间接口仅传递置信度信号和位姿假设，不传递模块内部实现细节——这使得每个模块可以独立替换，正面回应 idea 评审中识别的文献空白《表示可替换性无人横向比较》的张力。

适用域约束（2026-07-23 母题更新显式声明）：本方法采用全冻结基础模型（MASt3R/DINOv2 均不微调），其目标场景为机器人近距离操作（物体占画面主体，输入图像短边 ≤ 518 px）。母题《视觉基础模型泛化边界》本轮明确将 MASt3R 的 518 px 分辨率上限列为结构性约束——“高分辨率航摄/工业场景精度骤降”（cards/_themes.json；cards/an_evaluation_of_dust3r_mast3r_vgg...json 航测评估已证实），本方法不面向航摄/远距离工业检测。设计哲学上，路由机制充当“冻结特征失效的在线安全网”：当任一冻结特征在特定物体/场景上失效时，路由信号检测到残差发散并切换至其他路径，以路由代替微调，将“何时该微调”的离线问题转化为“何时冻结特征不可信”的在线检测问题（母题《视觉基础模型泛化边界》张力：“冻结特征足够好”的假设使整个领域回避了‘何时该微调、微调多少’的核心问题”）。潜在证伪条件：若实验发现所有三条路径在某一类物体上同时失效（如极端透明+无纹理+对称），则表明冻结特征确实不够好，需考虑轻量适配。应对策略（LoRA 轻量域适配）：对 DINOv2 ViT 最后若干层施加 LoRA（rank=8），仅用 BOP 训练集每物体 5–10 张标注图微调，作为“完全冻结”与“全量微调”之间的中间方案——直接回应母题《视觉基础模型泛化边界》[共享假设]“冻结特征足够好”的假设使整个领域回避了‘何时该微调、微调多少’的核心问题”这一张力维度（cards/_themes.json；ideas/几何先验组合流水线_v2...md 消融 5）。

2.2 Contribution 1: 多粒度混合表示构建（几何×语义×渲染三分工）

2.2.1 设计动机

GS-Pose 用 3DGS 提供可微渲染，但重建质量依赖参考视图的外观一致性，对透明/反光物体失效。FoundPose 用 DINOv2 描述子提供跨域稳定的语义对应，但 patch 粒度粗（14px），精细几何丢失。MASt3R 提供无约束前馈度量点图+密集局部特征，无需相机参数和 CAD 模型，度量尺度输出直接缓解全局尺度歧义，局部特征头经 InfoNCE 显式 3D 对应训练提供几何度量匹配能力（cards/grounding_image_matching_in_3d_with_mast3r.json）。三者互补：几何负责密度与度量对应，语义负责跨域判别性，渲染负责光度精度。

2.2.2 技术细节

步骤 1: MASt3R 前馈度量点图+局部特征重建

给定 N 张参考视图 $\{I_1^r, \dots, I_N^r\}$ ，对所有参考视图对 (I_i^r, I_j^r) 运行 MASt3R 前馈网络 F ：

$$X^{i,i}, C^{i,i}, X^{j,i}, C^{j,i}, \Phi^{i,i}, \Phi^{j,i} = F(I_i^r, I_j^r)$$

其中 $X^{v,i} \in \mathbb{R}^{W \times H \times 3}$ 是以 I_i^r 坐标系表达的第 v 张图的度量点图（MASt3R 新增度量尺度输出，cards/grounding_image_matching_in_3d_with_mast3r.json）， $C^{v,i}$ 是对应的逐像素置信度图， $\Phi^{v,i} \in \mathbb{R}^{W \times H \times 24}$ 是 24 维单位范数密集局部特征图（InfoNCE 显式 3D 对应训练）。对多参考视图通过全局对齐优化对齐到公共参考坐标系，得到稠密点云 $\mathcal{P} = \{(p_k, c_k, \phi_k)\}$ ，其中 c_k 为置信度权重， ϕ_k 为局部特征。

注意：MASt3R 的度量尺度输出已大幅缓解 DUS3R 时代的全局尺度歧义。GRF (UNOPose W4413146937 的全局参考坐标系机制：平移至物体质心、缩放至单位半球、估计规范旋转) 的角色从 v1.x 的”必要尺度锚定”调整为**辅助规范化+冗余尺度校验**——主要作用是统一物体坐标系与规范旋转，并校验 MASt3R 度量尺度的一致性 (cards/grounding_image_matching_in_3d_with_mast3r.json; ideas/几何先验组合流水线_v3_多粒度在线表示组合.md 组件升级说明)。**尺度问题承认 (母题《DUS3R/MASt3R 点图回归》2026-07-23 强化)**：“尺度不确定使纯视觉 MASt3R 无法独立用于度量级任务，每篇下游论文都需外挂传感器或后处理对齐——这一结构性缺陷被各应用论文独立修补但无人从架构层面解决” (cards/_themes.json)。本方案的 GRF 规范化属于”后处理对齐”路线，承认并未从架构层面解决尺度问题，但结合 MASt3R 自带度量尺度输出+少视图 (≤ 5 张) 设计，尺度漂移风险在目标场景内可控。**输入分辨率约束**：所有参考视图统一 resize 至 518 px 短边 (MASt3R 有效工作分辨率)，物体需占画面主体以保证有效分辨率 (母题《视觉基础模型泛化边界》，cards/_themes.json)。该 518 px 上限对 BOP 裁剪图影响有限——BOP 管线中物体裁剪图通常 ≤ 640 px，与 518 px 工作分辨率基本匹配 (arxiv:2507.14798 航测评估已证实高分辨率场景精度骤降，但近距离操作裁剪图不受此限制)。

步骤 2: DINOv2 语义点图构建

对每张参考视图 I_i^r ，提取 DINOv2 patch 描述子。根据 FoundPose 仓库卡片 (foundpose/configs/infer/lmo.json:12) 的实际配置：

```
"extractor_name": "dinov2_version=vits14-reg_stride=14_facet=token_layer=9_logbin=0_norm=1"
```

即使用 DINOv2 ViT-S/14-reg 第 9 层 (0-indexed) 的 token 输出，特征维度 384，经 PCA 降至 256 维。对查询图像侧同理。

将每个参考视图提取到的 patch 特征 $f_k \in \mathbb{R}^{256}$ 通过深度图 (或 MASt3R 点图) 反投影到 3D 空间，挂载到对应点图顶点上，形成语义点图 $\mathcal{P}_{sem} = \{(p_k, c_k, \phi_k, f_k)\}$ ——其中 ϕ_k 为 MASt3R 局部特征 (几何度量对应)， f_k 为 DINOv2 语义描述子 (跨域泛化)。二者互补：MASt3R 特征擅长精确几何对应但极端视角下退化，DINOv2 擅长语义泛化但精度上限受 patch 分辨率限制 (ideas/几何先验组合流水线_v3_多粒度在线表示组合.md)。**替代选项**：MASt3R 的 24 维局部特征头可部分替代 DINOv2 在匹配环节的角色 (InfoNCE 显式 3D 对应训练保证几何度量性，匹配可靠性优于 DINOv2 语义相似性)，但 DINOv2 在路径 B2 特征度量精炼中仍不可替代——其语义泛化能力覆盖 MASt3R 局部特征在极端视角变化下的退化 (ideas/几何先验组合流水线_v3_多粒度在线表示组合.md 2026-07-22 补充)。消融实验 A10 (§ 3.2) 验证”去 DINOv2 + 仅用 MASt3R 描述子”的精度损失量。

步骤 3: 3DGS 物体模型初始化

以语义点图 $\hat{\mathcal{P}}$ 作为初始化，按照 GS-Pose 的 3DGS 重建流程，从参考视图集重建 3D Gaussian Splatting 物体模型 $\mathcal{G}_{obj}$ 。3DGS 用于后续精炼阶段的可微渲染，不参与检索匹配。**致密化信号监控**：3DGS 原论文 (W4385318467) 的核心假设之一是”视空间位置梯度大的区域对应欠重建或过重建，是致密化的有效信号” (cards/3d_gaussian_splatting...json core_assumption)。本模块以 MASt3R 稠密点图 (非稀疏 SfM) 初始化 3DGS，初始化密度远优于原论文假设 (”稀疏 SfM 点云足以作为合理起点”)，预期致密化压力显著降低；但仍需监控致密化信号 (位置梯度)，若少视图下特定区域持续触发致密化则标记为”重建不确定区”，供下游路由由模块参考 (§ 2.4.2 残差空间分布判据中，高残差区域与致密化热点重合时判定为表示缺陷)。

接口约定：表示模块输出四元组 $(\hat{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_{sem}, \mathcal{G}_{obj}, \Phi_{local})$ ，其中 Φ_{local} 为 MASt3R 局部特征集，下游匹配模块直接使用； $\mathcal{P}_{sem}$ 中每个点同时携带 ϕ_k (MASt3R 局部特征) 与 f_k (DINOv2 语义描述子)，供三级路由精炼使用。

伪代码：

```
def build_multi_granularity_representation(ref_views, depth_maps=None):
    # Step 1: MASt3R pairwise (metric pointmap + 24-d local features) + global alignment
    pairwise_results = []
    for i, j in construct_connectivity_graph(ref_views):
        X_i, C_i, X_j, C_j, Phi_i, Phi_j = mast3r_forward(ref_views[i], ref_views[j])
        pairwise_results.append((i, j, X_i, C_i, X_j, C_j, Phi_i, Phi_j))

    pointcloud, confidences, local_features = mast3r_global_align(pairwise_results)

    # Step 2: GRF auxiliary normalization (MASt3R already provides metric scale;
    # GRF unifies object coordinate frame + canonical rotation + redundant scale check)
    P_hat, grf_transform = grf_normalize(pointcloud, confidences)

    # Step 3: DINOv2 semantic annotation (layer=9, vits14-reg, 384->256 PCA)
    P_sem = []
    for p_k, c_k, phi_k in zip(P_hat, confidences, local_features):
        f_k = extract_dinov2_patch_feature(project_to_image(p_k), layer=9)
        P_sem.append((p_k, c_k, phi_k, f_k))

    # Step 4: 3DGS initialization from semantic pointcloud
    G_obj = initialize_3dgs(ref_views, P_hat)

    return P_hat, P_sem, G_obj, local_features, grf_transform
```

2.3 Contribution 2: 置信度路由检索匹配 (粗→精接口形式化 + 多假设并行)

2.3.1 设计动机

当前文献的粗→精接口从未被形式化：DeepIM 用 45° 旋转噪声上限隐式定义收敛域，SinRef-6D 假设”目标函数在较大位姿偏差下仍具有可优化性”但未验证。本贡献的核心是将粗→精接口形式化为置信度阈值 τ ，并在粗估计置信度低时保留 top-k 假设并行精炼，而非强制 top-1 单点传播。此外引入 PRNet 的 ACP 温度自适应和 Cross-View Priors 的 CVSI 补强粗检索精度。

DUS3R 簇与 PRNet 簇在当前文献中跨簇引用为零——将 MAST3R 的度量点图+局部特征表示与 PRNet 的 ACP 匹配锐化组合，是一个新的技术组合机会。

2.3.2 技术细节

粗检索 (GS-Pose RA-Encoder)

对查询图像 I_q (经分割裁剪)，用 GS-Pose 的旋转感知编码器 RA-Encoder 提取 64 维旋转感知向量，与参考视图库中所有参考视角的向量做余弦距离检索，得到 top- k 参考视角 $\{I_{r_1}, \dots, I_{r_k}\}$ 及对应初始位姿假设 $\{T_0^1, \dots, T_0^k\}$ ， k 默认设为 5。G-MASt3R-SfM (arxiv:2606.22856) 揭示 MAST3R 对非重叠图像对仍会输出错误对应，但本方案中 RA-Encoder 粗检索已确保仅视角重叠的参考图进入精匹配阶段，该风险在架构层面已被规避 (cards/g_mast3r_sfm...json)。可选增强：借鉴 G-MASt3R-SfM 的置信度视图筛选策略——仅对内点置信度之和超阈值的参考视图对保留连接——可在检索前预筛低质量参考视图。

精匹配 (MASt3R 局部特征 + CVSI 语义补充 + 重叠重加权)

对每个 top- k 假设，优先使用 MAST3R 表示模块已输出的密集局部特征 ϕ_k 进行几何对应匹配 (与点图共享前馈计算，无需额外推理开销，cards/grounding_image_matching_in_3d_with_mast3r.json)。在此基础上引入 Cross-View Priors (W7165818136) 的跨视图语义交互 (CVSI) 作为语义级补充：

- 分别提取两视图的密集 VFM token (DINOv3 ViT-Base 骨干，论文默认配置；DINOv2 为消融对比项)；
- CVSI 在几何解码前让两视图 token 相互交换语义上下文，建立跨视图语义先验；
- 融合几何嵌入 (来自语义点图 $\mathcal{P}_{sem}$) 送入几何解码器，输出稠密 3D-3D 对应 $\mathcal{C} = \{(p_k, q_l, w_{kl})\}$ ；
- 用 UNOPose 的重叠预测器为每个对应点预测重叠概率 $\hat{o}_k \in [0, 1]$ ，重加权 $w_{kl} \leftarrow w_{kl} \cdot \hat{o}_k$ (缓解低重叠时的 UNOPose 自认瓶颈：旋转距离超过 50° 后性能显著下降， $80^\circ - 90^\circ$ 极端区间 ARBOP 降至 54.8%)。

PRNet ACP 温度自适应匹配锐化

在 SVD 求解前，引入 PRNet (W2971088236) 的 ACP 机制：由值网络 V 自适应预测 Gumbel-Softmax 温度 $\lambda^{(t)}$ ：

$$\lambda^{(t)} = V \left(\text{feat}^{(t)}, \Delta T^{(t-1)} \right)$$

早期迭代 (t 小) 时 λ 大 (匹配模糊，粗对齐)，后期 λ 小 (匹配锐利，精对齐)。这将 PRNet 的 ACP 机制从 partial-to-partial 点云配准域迁移到 Object Pose Estimation 域，填补 DUS3R 簇 $\times$ PRNet 簇的 0 交叉机会。

加权 SVD 求解 + 多假设并行

选择“匹配→求解”而非“直接点图回归位姿”的路线有实证支撑：MASt3R (arxiv:2406.09756) 明确指出“仅靠直接回归点图进行位姿估计在 Map-free 上虽与匹配法相当，但在其他定位数据集上并不稳定，因此通过匹配计算位姿仍是更可靠的选择” (cards/grounding_image_matching_in_3d_with_mast3r.json)。升级为 MAST3R 后，对应点质量由其局部特征头直接保证 (InfoNCE 显式 3D 对应训练)，无需像 DUS3R 时代那样依赖外挂 DINOv2 做匹配再回投点图。

对每个 top- k 候选，由对应关系 $\mathcal{C}$ 通过置信度加权 SVD/Procrustes 求刚体变换：

$$R^*, t^* = \arg \min_{R, t} \sum_{(p_k, q_l, w_{kl}) \in \mathcal{C}} w_{kl} \|Rp_k + t - q_l\|^2$$

保留 k 个位姿假设 $\{T^1, \dots, T^k\}$ ，计算每个假设的置信度分数 s_i (基于对应关系的加权残差均值)。

接口形式化：

$$\tau_i = \exp(-\bar{r}_i/r_0), \quad \bar{r}_i = \frac{\sum_{kl} w_{kl} \|R^i p_k + t^i - q_l\|^2}{\sum_{kl} w_{kl}}$$

若 $\max_i \tau_i < \tau_{th}$ (阈值，默认 0.3)，则保留全部 k 个假设进入并行精炼；否则仅保留 $\arg \max_i \tau_i$ 对应的单一最优假设。

2.4 Contribution 3: 置信度路由三级精炼 (渲染残差 / MAST3R 局部特征残差 / DINOv2 语义残差 + 对称后验)

2.4.1 设计动机

Render-and-Compare (路径 A) 在纹理物体上精度高，但依赖渲染外观与真实图像一致——对透明/反光/无纹理物体，3DGS 渲染残差无效 (GS-Pose 承认此限制)。iG-6DoF (W4413156710) 提供了直接实证：神经渲染方法在渲染图与查询图差异过大时收敛困难，且参考图像数量对性能影响显著 (Nr=16 时 ARVSD 仅 0.432 vs Nr=128 时 0.587)，表明参考视图不足或外观差异大是 render-and-compare 的系统性失败模式 (cards/ig_6dof...json)。iG-6DoF 是当前与本方法结构最接近的最近竞争者 (同为 3DGS render-and-compare 路线 + Model-Free)，其结构差异如下：

维度	iG-6DoF (W4413156710, 2025, 引用 6)	本方法
几何底座	多尺度数据增强 + PointNet 群特征 (正二十面体 60 旋转)	MASt3R 度量点图 + 24 维局部特征
语义特征挂载	无 (无 DINOv2 或 VFM 描述子)	DINOv2 语义点图 + MASt3R 局部特征双挂载
跨视图语义交互	无 CVSI	CVSI (Cross-View Priors) 跨视图 attention
精炼度量	光度度量 (SSIM/MS-SSIM 渲染残差)	三级路由 (渲染光度 / MASt3R 特征度量 / DINOv2 语义度量)
自适应门控/路由	无 (单一路径, 无置信度切换)	三级置信度路由 + 多假设并行
对称/歧义处理	无专门机制	SE(3) 扩散后验 (路径 C)
推理耗时	0.5 s/帧 (含 0.4 s 精化, RTX 3090)	常规 1–4 s, 对称 6–64 s (待验证)

iG-6DoF 的单一光度精炼路径在外观一致时高效 (0.4 s 精化), 但缺乏特征度量 fallback 使其在渲染图与查询图差异过大时收敛困难 (作者承认) ——这正是本方法三级路由设计的直接动机。

MASt3R 局部特征度量优化 (路径 B1) 基于 InfoNCE 训练的几何度量对应, 精度高但对极端视角变化敏感 (cards/grounding_image_matching_in_3d_with_mast3r.json limitation: 对应点精度随视角基线增大而下降)。DINOv2 语义特征度量优化 (路径 B2) 对纹理和城差异鲁棒, 但精度上限受 patch 分辨率限制 (14px)。关键洞见: 三种精炼信号的失效条件互补——路径 A 在外观一致时优, 路径 B1 在几何对应可靠时优, 路径 B2 在外观不一致且视角变化大时优。置信度路由由信号从 v1.x 的双路 (渲染/DINOv2) 扩展为三级判据: 渲染残差发散→检查 MASt3R 局部特征残差→若亦发散→检查 DINOv2 语义残差→选择最可靠路径或触发路径 C (SE(3) 扩散后验, 对称物体) (ideas/几何先验组合流水线_v3_多粒度在线表示组合.md 组件升级说明)。

2.4.2 路径 A: 3DGS 可微渲染精炼

以 GS-Pose 的 GS-Refiner 为基础, 对初始位姿 T_0^i 进行基于梯度的迭代优化:

$$T^* = \arg \min_T \mathcal{L}_{render}(T) = \mathcal{L}_{photo}(\hat{I}(T, \mathcal{G}_{obj}), I_q) + \lambda_{feat} \mathcal{L}_{feat}(\phi(\hat{I}(T)), \phi(I_q))$$

其中 $\hat{I}(T, \mathcal{G}_{obj})$ 是在位姿 T 下对 3DGS 物体模型 $\mathcal{G}_{obj}$ 的可微渲染, $\phi(\cdot)$ 是 DINOv2 特征提取, $\mathcal{L}_{feat}$ 是特征图的 L2 距离。

渲染残差置信度: $c_{render} = \exp(-\mathcal{L}_{photo}/\sigma_r)$, 若 $c_{render} > c_{th}$, 路径 A 有效。

残差空间分布判据 (表示缺陷 vs 位姿错误): 3DGS 原论文 (W4385318467) 自认“观测不足区域有伪影”“会产生细长或斑块状高斯”“大高斯在视角相关区域引起 popping”且“未加任何正则化” (cards/3d_gaussian_splatting...json)。在少视图 (≤ 5) 初始化条件下, 路径 A 的渲染残差发散可能源于高斯表示本身的欠重建伪影而非位姿偏差。两类残差在空间分布上可区分: 表示缺陷→局部空间聚集性高残差 (对应欠重建/过重建区域), 位姿误差→全局性均匀残差偏移。路由判据据此增加残差空间分布分析: 若高残差区域与 3DGS 致密化热点 (位置梯度高值区, § 2.2.2 步骤 3) 重合, 则判定为表示缺陷而非位姿错误, 不应继续路径 A 迭代而应切换路径 B 或触发 3DGS 局部重建 (ideas/几何先验组合流水线_v3_多粒度在线表示组合.md 2026-07-28 补充)。

2.4.3 路径 B1: MASt3R 局部特征度量优化

以 MASt3R 表示模块已输出的 24 维局部特征 ϕ_k 为基础, 在几何度量特征空间最小化查询图像与参考视图特征的对应残差:

$$T^* = \arg \min_T \sum_k w_k \|\phi_q(p_k(T)) - \phi_{ref}(p_k)\|^2$$

其中 $\phi_q(p_k(T))$ 是查询图像中位姿 T 将物体点 p_k 投影到的像素位置处的 MASt3R 局部特征 (与表示构建共享前馈计算), $\phi_{ref}(p_k)$ 是语义点图中该点挂载的参考局部特征。InfoNCE 训练保证特征的几何度量性, 匹配精度优于 DINOv2 语义特征 (cards/grounding_image_matching_in_3d_with_mast3r.json)。

局部特征残差置信度: $c_{local} = \exp(-\mathcal{L}_{local}/\sigma_l)$, 对几何对应可靠时精度高, 但极端视角下退化 (对应点精度随视角基线增大而下降)。

2.4.4 路径 B2: DINOv2 语义特征度量优化

以 FoundPose 的特征度量优化为基础, 在 DINOv2 特征空间最小化查询图像与参考视图特征图的对应残差:

$$T^* = \arg \min_T \sum_k w_k \|f_q(p_k(T)) - f_{ref}(p_k)\|^2$$

其中 $f_q(p_k(T))$ 是查询图像中位姿 T 将物体点 p_k 投影到的像素位置处的 DINOv2 patch 特征, $f_{ref}(p_k)$ 是语义点图中该点挂载的参考描述子。DINOv2 语义泛化能力覆盖 MASt3R 局部特征在极端视角变化下的退化 (ideas/几何先验组合流水线_v3_多粒度在线表示组合.md)。

语义特征残差置信度: $c_{sem} = \exp(-\mathcal{L}_{sem}/\sigma_s)$, 对纹理/材质变化鲁棒, 但精度上限受 14px patch 分辨率限制。

2.4.5 路由策略

路由决策 =
$$\begin{cases} \text{路径 A} & c_{render} > \beta \cdot \max(c_{local}, c_{sem}) \text{ (外观可靠, 纹理物体)} \\ \text{路径 B1} & c_{local} > \beta \cdot c_{render} \text{ 且 } c_{local} \geq c_{sem} \text{ (几何对应可靠)} \\ \text{路径 B2} & c_{sem} > \beta \cdot c_{render} \text{ 且 } c_{sem} > c_{local} \text{ (外观不可靠+极端视角)} \\ \text{路径 C} & c_{render} < c_{th} \text{ 且 } c_{local} < c_{th} \text{ 且 } c_{sem} < c_{th} \text{ (歧义/对称物体)} \end{cases}$$

β 为路由平衡因子（默认 1.2）， c_{th} 为歧义触发阈值（默认 0.15）。

默认执行顺序（路径 B 优先）： 母题《渲染-比较-迭代精化》2026-07-28 量化了 render-and-compare 精炼的速度代价为 0.4 – 0.5 s/帧并指出”在实时机器人操作中几乎不可用” (cards/_themes.json)。据此，本模块明确默认执行顺序为**路径 B 优先**：每帧先执行路径 B1（MASt3R 局部特征匹配+SVD，无需渲染迭代），仅当路径 B 残差 $> \tau_B$ （默认 0.5）时按需触发路径 A（3DGS 渲染精炼），从而在多数帧上规避渲染开销。路径 A 仍在纹理丰富/外观一致物体上提供最高精度，但不再作为默认首选——速度敏感的在线操作场景中，路径 B 以远低于路径 A 的延迟（MASt3R 特征匹配共享前馈计算，SVD 求解 <5 ms）提供足够精度 (ideas/几何先验组合流水线_v3_多粒度在线表示组合.md 2026-07-28 补充)。消融实验 A11（§ 3.2）验证”路径 B 优先 vs 路径 A 优先”的速度-精度权衡。

核心假设的成立条件与路由切换触发场景： 路由机制的有效性依赖一个前提——当某条路径的表示基础退化时，置信度信号能及时反映退化并触发切换。MASt3R 继承 DUS3R 对透明物体等病态区域依赖置信度外推、质量有限的局限 (cards/dust3r_geometric_3d_vision_made_easy.json limitation)，意味着透明物体的点图置信度 c_k 可能虚高（网络对不确定区域仍输出中等置信度），此时渲染残差、MASt3R 局部特征残差与 DINOv2 语义残差的三级联合判据比单独依赖点图置信度更可靠——这正是三级残差路由而非单路置信度路由的设计理由。**假设风险声明（母题⑥”DINOv2 语义判别 ≠ 几何度量”）：** DINOv2/CLIP 的训练目标是语义判别而非几何度量——特征空间中的”相似”是否等价于”几何对应”从未被验证，且无纹理/对称物体上语义特征丧失判别力（ZS6D 在 T-LESS 上失败，cards/zs6d...json）。因此路径 B2 的成立条件收窄为：路由信号必须在 DINOv2 特征度量残差发散时（即特征可靠性下降）及时切回路径 A（渲染）或路径 B1（MASt3R 局部特征），而非无条件信任语义特征路径。**Fallback：** 若 DINOv2 特征在特定物体类别上系统性失效（ c_{sem} 持续低于 c_{th} ），系统自动退化为双级路由（渲染/MASt3R 局部特征），等价于消融 A10 配置（§ 3.2），确保不因单路特征退化导致全局失败 (ideas/几何先验组合流水线_v3_多粒度在线表示组合.md 核心假设补充）。

2.4.6 路径 C：SE(3) 扩散后验（对称物体）

当物体对称性或歧义导致三级残差均高时，触发路径 C，以 Confronting Ambiguity (W4402816866) 的 SE(3) 分数基扩散模型生成多模态位姿后验：

$$\nabla_T \log p(T|I_q) \approx \tilde{s}(T, \sigma) = -z/\sigma^2$$

生成 $M = 16$ 个位姿后验样本 $\{T_c^1, \dots, T_c^M\}$ ，再分别投入路径 A、B1、B2 进行验证，选择三级残差综合最低的样本作为最终位姿。这正面闭环了 idea 评审中识别的文献空白《对称性/位姿歧义：人人承认、人人绕过、无人闭环》的张力。

2.4.7 多假设合并

对保留的 k 个初始假设，各自经路由精炼后，选择最终残差最低的假设作为输出：

$$T^* = \arg \min_{T^i, i=1..k} \min(\mathcal{L}_{render}(T^i), \mathcal{L}_{feat}(T^i))$$

3. 实验计划

3.1 评估指标

指标	含义	当前 SOTA（代表方法）	目标值	预期改进	改进幅度（相对提升）
BOP AR (VSD/MSSD/MSPD 均值)	综合位姿精度	FoundPose top-5 假设 + 特征度量精炼 + MegaPose refiner 59.6 AR (论文原文 Tab.1 row 14)	≥65% overall	+5~6%	≈+9% ((65–59.6)/59.6)
AR on T-LESS (无纹理)	无纹理鲁棒性	SAM-6D 约 47.9 (待验证)	≥55%	+7%+	≈+15% ((55–47.9)/47.9)
AR on LM-O symmetric objects	对称鲁棒性	OnePose++ eggbox/glue 有明显差距	对称物体 AR ≥60%	显著提升	无法推算（当前值缺具体 AR 数字）
AR on YCB-V textured	纹理保持	GS-Pose LINEMOD ADD(S)	不低于 GS-Pose 单路基线	0%（保持）	0%（设计目标为不降）
路由选择比例	路由有效性	—	无纹理物体路径 B 占比 ≥70%	可解释性指标	—（非精度指标）
每帧推理时间	效率	FoundPose 约 待验证，GS-Pose 迭代优化较慢	≤10s/frame（含 3DGS 精炼）	—	—（效率约束，非改进目标）

注：上表中 SOTA 数值部分为卡片中记载的代表性数字，需在实际实验前于 BOP 排行榜核对最新版本。

3.2 消融矩阵

消融配置	几何来源	语义来源	精炼路径	多假设	对称扩散	备注
完整方法	DUST3R	DINOv2	双路路由	top-5	✓	提出方法
A1: 单路-3DGS	DUST3R	DINOv2	仅路径 A	top-1	✗	GS-Pose 路线基线
A2: 单路-DINOv2	DUST3R	DINOv2	仅路径 B	top-1	✗	FoundPose 路线基线
A3: 无 CVSI	DUST3R	DINOv2	双路路由	top-5	✓	去掉跨视图语义交互
A4: 无重叠加权	DUST3R	DINOv2	双路路由	top-5	✓	去掉 UNOPose 重叠预测
A5: top-1 单假设	DUST3R	DINOv2	双路路由	top-1	✓	去掉多假设机制
A6: 无 ACP	DUST3R	DINOv2	双路路由	top-5	✓	去掉 PRNet ACP 温度自适应
A7: 无扩散后验	DUST3R	DINOv2	双路路由	top-5	✗	去掉路径 C
A8: DUST3R→MASt3R 替换	MASt3R	DINOv2	双路路由	top-5	✓	点图底座换为带局部特征匹配头的 MASt3R (arxiv:2406.09756), 量化注册/位姿精度提升与推理开销增量 (DUST3R 40 ms/pair H100 vs MASt3R 198 ms/pair A40, cards/speedy_mast3r.json)
A9: 参考视图数量消融	DUST3R	DINOv2	双路路由	top-5	✓	N=4/8/16 三档, 量化参考视图数量对点图完整性、3DGS 重建质量及最终位姿精度的影响 (iG-6DoF 实证 Nr=16 vs 128 性能差距显著, cards/ig_6dof...json; 航测评估证实多视图漂移随图数增加, cards/an_evaluation_of_dust3r_mast3r_vggt...json)
A10: 去 DINOv2 + 换 MASt3R 描述子	MASt3R	无 DINOv2 (仅 MASt3R 24 维局部特征)	双级路由 (渲染/MASt3R 局部特征)	top-5	✓	验证 DINOv2 语义泛化的不可替代性: MASt3R 局部特征 (InfoNCE 几何度量) 能否覆盖 DINOv2 在极端视角/无纹理下的语义兜底角色; 预期无纹理+极端视角物体精度下降 (ideas/几何先验组合流水线_v3 核心假设补充; 母题⑥“语义判别≠几何度量”)
A11: 路径优先级	MASt3R	DINOv2	路径 A 优先 (默认高精度)	top-5	✓	验证“路径 B 优先 (默认快速) vs 路径 A 优先 (默认高精度)”的速度-精度权衡; 回应母题《渲染-比较-迭代精化》量化的 0.4–0.5 s/帧速度代价 (cards/_themes.json 2026-07-28)
A12: 等预算判别式多假设 (对称)	MASt3R	DINOv2	双路路由	top-k × SVD × 双路筛选	✗ (以判别式多假设替代扩散后验)	等计算预算对照路径 C (SE(3) 扩散后验): top-k 检索+k 路 SVD+k 路双路筛选, 匹配扩散后验的计算预算, 验证生成范式的增量价值; 回应母题《扩散/生成模型》“尚无等计算预算公平对比”张力 (cards/_themes.json 2026-07-28)
A13: 残差空间分布分析	MASt3R	DINOv2	双路路由 (禁用残差空间分布判据)	top-5	✓	验证区分“表示缺陷”与“位姿错误”的价值: 禁用后路径 A 在欠重建区域可能无效迭代; 预期透明/反光物体精度下降 (ideas/几何先验组合流水线_v3 2026-07-28; 3DGS 原论文 W4385318467 局限)
Oracle 上界	GT depth	GT feature	双路路由	top-5	✓	用 GT 分割+GT 深度
Negative Control	随机初始化	—	仅路径 A	top-1	✗	验证精炼必要性
FoundPose (外部基线)	CAD 渲染	DINOv2	MegaPose refiner	top-1	✗	需 CAD 模型的上界参考
GS-Pose (外部基线)	参考视图重建	DINOv2	3DGS 可微渲染	top-1	✗	已发表最近 3DGS 路线

关键消融预期: - A1 vs A2: 验证两路基线在纹理/无纹理物体上的互补性; - A5 vs 完整: 验证多假设对粗检索失败的恢复能力; - A7 vs 完整 (对称子集): 量化路径 C 对对称物体的贡献; - A3 vs 完整: 验证 CVSI 在大视角下的鲁棒性。- A9 (N=4/8/16): 确定参考视图数量的精度-成本拐点, 验证 8 张是否为合理默认。- A10 vs 完整 (无纹理+极端视角子集): 验证 DINOv2 语义泛化在 MASt3R 局部特征退化时的兜底价值; 若 A10 精度接近完整方法, 则 DINOv2 挂载可简化。- A11 vs 完整 (全物体集): 量化路径 B 优先 (默认快速) 相对路径 A 优先 (默认高精度) 的速度-精度权衡, 确定在线操作场景的默认配置。- A12 vs 完整 (对称子集): 在等计算预算下比较判别式多假设与 SE(3) 扩散后验的对称物体精度, 验证生成范式的增量价值是否证明其额外复杂度合理。- A13 vs 完整 (透明/反光子集): 验证残差空间分布判据对避免路径 A 在欠重建区域无效迭代的贡献。

3.3 基线方法

- 1. GS-Pose (W4392971958): 当前最近 3DGS 路线, 在 LINEMOD 和 OnePose-LowTexture 上已有结果;
- 2. FoundPose (W4403842181): 无需训练的 DINOv2 路线, BOP 全数据集已有结果;
- 3. UNOPose (W4413146937): 单参考 RGB-D 路线, ARBOP 70.9%;
- 4. SAM-6D (W4402727436): 零样本分割+位姿, BOP 7 数据集已有结果;
- 5. MegaPose (W4311640782/arxiv:2212.06846): CAD-based render-and-compare 标准基线;
- 6. Cross-View Priors (W7165818136): 最新单参考路线, 本方法匹配模块的来源之一 (消融需对比纯 CVSI vs 本方法的组合增益)。

7. iG-6DoF (W4413156710, 2025, 引用 6)：最近竞争者——同为 Model-Free 3DGS render-and-compare 路线，单一路径无特征度量 fallback，0.5 s/帧 (RTX 3090)，在 LINEMOD/OnePose-LowTexture/GenMOP 上已有结果 (cards/ig_6dof...json)。

3.4 数据集要求与预处理

主评测数据集（BOP 核心子集）：

数据集	物体类型	关注原因	物体数
YCB-V	纹理丰富	验证”纹理物体不降”	21
T-LESS	无纹理工业件+对称	验证无纹理鲁棒性	30
LM-O (Occlusion LINEMOD)	遮挡场景, 含对称	验证遮挡+对称处理	8 (待验证)
TUD-L	动态背景	验证鲁棒性	3 (待验证)

参考视图设定：- 每物体从训练集中随机采样 8 张带位姿标注的参考视图（与 GS-Pose、Gen6D 的参考视图数量保持可比）；- 不使用测试场景的任何图像构建参考；- DUST3R 全局对齐优化在 ≥ 3 张图时启动 (codebases/dust3r.md)，本方案使用 8 张以构建冗余连通图。- 分辨率匹配声明（2026-07-23 母题更新）：BOP 数据集原始分辨率多在 640×480 范围内，与 MAST3R 518 px 有效工作分辨率基本匹配，无需额外降分辨率处理。实验结论不应外推至高分辨率场景（母题《视觉基础模型泛化边界》：518 px 分辨率上限，cards/_themes.json）。

分割预处理：- 统一使用 CNOS (FoundPose、RefPose、RayPose 均采用) 的标准分割前端) 提供实例分割掩膜；- 对比实验中用 GT 分割 (Oracle 上界) 以量化分割误差的影响 (UNOPose 报告 GT 分割比预测分割高约 3%)。

3.5 评估协议

- 遵循 BOP Challenge 2023 评测协议；
- 主指标：VSD、MSSD、MSPD 的 Average Recall (AR) ；
- 按物体类别分组报告：{纹理丰富, 无纹理, 对称, 遮挡}；
- result.json 字段结构：

```
{
  "per_category_AR": {
    "textured": float,
    "textureless": float,
    "symmetric": float,
    "occluded": float
  },
  "overall_AR": float,
  "route_selection_ratio": {
    "path_A_ratio": float,
    "path_B_ratio": float,
    "path_C_ratio": float
  },
  "full_route_failure_ratio": float,
  "ablation": {
    "no_CVSI": float,
    "no_overlap_reweight": float,
    "top1_only": float,
    "no_ACP": float,
    "no_diffusion": float,
    "single_path_A": float,
    "single_path_B": float
  },
  "per_object_AR": {}
}
```

3.6 计算资源估算

阶段	主要操作	单物体估算	总估算 (BOP 4 数据集)
表示构建 (离线)	DUST3R 28对×40ms≈1.1s (complete 图 8×7/2) + 3DGS 重建	~30 min/object (3DGS 重建主导, 待验证)	~100 物体 × 30min = ~50 GPU-h
DINOv2 特征挂载	8 视图前馈	~1 min/object	可忽略
查询推理 (在线)	CVSI + 路由精炼	~15–30s/frame (含 3DGS 迭代, 待验证)	~10 万帧 × 30s = ~1000 GPU-h
SE(3) 扩散后验	仅对称/歧义物体触发	~60s×触发比例	估计 10% 触发, ~100 GPU-h
总计			~1150 GPU-h

GPU 需求：单卡 RTX 3090 (24GB) 可运行子集验证，全量实验建议 4 卡并行。3DGS 重建是主要计算瓶颈（待验证具体时长）。

4. 可行性评估

4.1 实现复杂度

与轻量替代路线的对比：

维度	本方法	轻量替代路线（仅 CVSI，不引入 3DGS）	轻量替代路线（仅 GS–Pose + DINOv2 路由）
核心贡献	三路互补 + 置信度路由	单一特征度量	双表示路由（无点图）
预期无纹理提升	高（路径 B 接管）	中（无几何先验）	中（3DGS 重建仍有限）
预期对称提升	高（路径 C 扩散后验）	低（无多模态建模）	低（同上）
工程复杂度	高（7 个模块集成）	低（2–3 个模块）	中（4 个模块）
调试难度	高（跨坐标系对齐）	低	中
综合性价比	高科研价值	快速原型首选	折中方案

建议实施顺序（降低风险）：1. 先实现轻量版（A1 + A2 两路基线，不含扩散后验），验证路由机制有效性；2. 再集成 DUST3R 点图，替换 CAD 渲染初始化；3. 最后集成 SE(3) 扩散后验（路径 C），仅在对称物体子集上验证。

4.2 外部依赖风险表

模块	来源	风险类型	风险等级	缓解措施
DUST3R	naver/dust3r (https://dust3r.europe.naveralabs.com ， 卡片记载)	推理约 40ms/pair，但全局对齐为后处理优化，多视图误差可能累积。航测评估证实点图“精度低但完整性高”，且多视图漂移随图像数增加而显著恶化（191 图规模下位姿漂移达 42m）；本方案限定 8 张参考视图以远离漂移主导区间（cards/an_evaluation_of_dust3r_mast3r_vggt...json）	中	限制参考视图数量（8张），用置信度过滤低质量对
MASt3R（几何底座主干）	arxiv:2406.09756	518 px 分辨率上限 ：母题《视觉基础模型泛化边界》明确“高分辨率航摄/工业场景精度骤降”（cards/_themes.json；航测评估卡已证实）；尺度不确定性为结构性缺陷，“无人从架构层面解决”（母题《DUST3R/MASt3R点图回归》2026–07–23 强化）	中（目标场景为近距离操作，640×480 匹配 518px，风险可控）	适用域约束声明（§2.1）：不面向航摄/远距离工业检测；GRF 冗余尺度校验+少视图设计控制漂移
FoundPose/DINOv2	facebookresearch/foundpose	配置文件实际用 ViT–S/14–reg layer=9（384 维），不是论文描述的 ViT–L layer=18——需在实验中明确使用哪个配置	中	对比两种配置，以实际仓库配置为准（configs/infer/lmo.json:12）
GS–Pose / 3DGS	dingdingcai/gs-pose	3DGS 重建需要带位姿参考视图；对透明/反光物体重建质量有限（卡片明确）	高（核心路径 A 的瓶颈）	路径 B 作为 fallback，路由机制的存在使得路径 A 失效时有备份
UNOPose	shanice-l/UNOPose	旋转距离超过 50° 后性能显著下降，80°–90° 极端区间 ARBOP 降至 54.8%（卡片记载）	中	CVSI 的大视角鲁棒性正是针对此设计的
Cross–View Priors	W7165818136（论文代码未明确说明是否开源，卡片记载“代码与测试数据公开性文中未说明”）	开源不确定	高	若代码未开源，需自行实现 CVSI 机制；CVSI 原理清晰（跨视图 attention），可参考论文实现
PRNet/ACP	WangYueFt/prnet（卡片记载 https://github.com/WangYueFt/prnet ）	ACP 需要推理时微调（卡片承认“需要推理阶段微调，速度很慢”）	中	可仅使用 ACP 温度自适应机制，不做完整推理时微调
SE(3) 扩散后验	W4402816866（仅在合成数据验证，迭代采样速度受限）	仅合成数据验证；推理速度未报告	高	路径 C 仅在对称/歧义触发时激活，占比预计 <10%；可用更快的 score matching 变体替换
CNOS 分割	BOP 标准前端	FoundPose 等多个方法已验证与 CNOS 的兼容性	低	—

几何底座选型说明：主方案选用 DUST3R 而非 MASt3R 作为点图底座，原因在于：(1) DUST3R 预训练权重生态成熟（引用 1663，已被多个下游任务直接复用），社区验证充分；(2) 推理开销显著更低（40 ms/pair H100 vs MASt3R 198 ms/pair A40，cards/speedy_mast3r.json），对离线表示构建的 28 对配对总耗时影响从 ~1.1s 膨胀至 ~5.5s。MASt3R 在 DUST3R 点图头之外增加了局部特征匹配头（24 维单位范数特征 + InfoNCE 对比学习），跨视角对应更准确（cards/grounding_image_matching_in_3d_with_mast3r.json），是几何底座的直接竞争替代品，因此列为消融升级项 A8（§ 3.2），用以回答“点图底座换成带匹配头的 MASt3R 后注册精度和位姿精度各提升多少、推理开销增加多少”。

4.3 错误传播风险

风险链分析（按流水线顺序）：

[分割掩膜错误] → 参考/查询视图裁剪错误 → DUS_t3R 点图质量下降（物体边界被截断） → 语义点图部分缺失 → CVSI 对应关系错误 → 位姿假设集体偏差（非单点失败）
[DUS_t3R 全局对齐漂移] → 语义点图 3D 坐标偏差 → 加权 SVD 系统误差 → 初始位姿偏差，触发多假设机制吸收
[3DGS 重建质量差（透明/反光物体）] → 路径 A 渲染残差虚高（误判为外观不一致） → 路由至路径 B（设计意图，非 bug） → 路径 B 精度上限受 patch 分辨率限制（14px） → 可接受的精度损失，优于路径 A 发散
[CVSI 代码未开源] → 需自行实现，引入实现误差 → 性能可能低于论文报告值 → 仅影响匹配质量，精炼阶段可补偿

关键风险：分割单点故障（Oryon 报告 GT 分割 vs 预测分割 AR 差距达 14.3，卡片记载）是整条管线的真实瓶颈。置信度路由和多假设机制可以吸收部分精炼阶段的不确定性，但无法修复根本的分割失败。

分割质量异常检测扩展点（母题《上游实例分割单点故障》2026-07-23）：母题指出“没有一篇论文实现分割-位姿联合优化或位姿反馈修正分割的闭环”（cards/_themes.json）。本方法的路由残差信号理论上可兼任分割质量异常检测器：若三条路径残差均异常高且一致性判据全面失效，最可能原因是上游分割错误而非位姿偏差，此时可输出“分割存疑”标志供上层系统触发重分割。此为低成本扩展，不改变主流程结构，留作未来闭环扩展点。

最坏情况退化下界分析（结构性可回退论证）：

三路径路由架构的核心安全性质是结构性可回退——任一路径失效时，路由机制自动将负载转移至存活路径，系统性能退化有下界：

失效组合	回退行为	性能下界	来源依据
路径 B 失效（DINOv2 特征退化）	路由退回路径 A 单路	≈ GS-Pose 基线（纹理物体 ADD(S) 水平）	路径 A 即 GS-Pose 的 3DGS render-and-compare（卡片记载）
路径 C 失效（扩散后验不可用）	对称物体由路径 A/B 接管	退化为双路路由，对称物体丧失多模态建模但仍输出单位姿	路径 C 仅在 <code>\$c_{render}</code>
路径 B + C 同时失效	路由退回路径 A 单路	≈ GS-Pose 基线（等价消融 A1）	等价于仅保留 3DGS 精炼的消融配置
路径 A 失效（3DGS 重建质量差，透明/反光）	路径 B 兜底	≈ FoundPose 特征度量精度（受 14px patch 分辨率上限约束）	卡片明确“3DGS 对透明/反光物体重建质量有限”；路径 B 为设计内 fallback（§4.2 风险表）
路径 A + C 同时失效	路径 B 单路兜底	≈ FoundPose 单路基线（等价消融 A2）	等价于仅保留 DINOv2 特征度量优化的消融配置
路径 A + B 同时失效	无兜底	系统无法输出可靠位姿	路径 C 的扩散后验生成假设后仍需投入 A/B 验证（§2.4.5），A/B 均失效则验证环节断裂
三路径全部失效	无兜底	系统失败	超出设计覆盖范围

结论：在 7 种失效组合中，5 种有明确退化下界（不低于对应单路基线），2 种无兜底（路径 A+B 同时失效、三路径全失效）。路径 A+B 同时失效的物理含义是：物体既无法被 3DGS 渲染匹配（外观不一致）又无法被 DINOv2 特征匹配（语义退化）——这对应极端域差距或分割完全失败的场景，此时问题已超出 Model-Free 位姿估计的当前能力边界。该分析表明：路由架构的退化下界等于其最强存活单路径的基线性能，而非零输出。

4.4 性能/成本量化

预期性能增益（来自方法分析，非实验数据——均需实验验证）：

场景	当前最优单路基线	本方法预期	增益机制
纹理丰富（YCB-V）	GS-Pose/FoundPose（数值待验证）	≈ 持平	路径 A 为主，双路不损纹理性能
无纹理（T-LESS）	SAM-6D 约 47.9（卡片中描述）	55%+	路径 B 接管，DINOv2 对外观不依赖
对称（LM-O eggbox/glue）	OnePose++ glue ADD 48.0（卡片记载）	60%+ AR	路径 C 扩散后验多模态建模
大视角（>50° 旋转）	UNOPose ARBOP: >50° 后显著下降，80°–90° 极端区间 54.8%（卡片记载）	65%+	CVSI 大视角鲁棒 + 多假设并行

成本分析：- 核心成本是 3DGS 重建（离线，每物体约 30 min，待验证）和 SE(3) 扩散后验（在线，仅对称触发，约 60s/触发）；- 在线精炼（路径 A/B）的延迟主要来自渲染迭代，与 GS-Pose 同量级；- 表示构建（离线）可批量预计算，不影响在线推理效率。

在线推理逐组件耗时预算（单帧）：

组件	功能	估计耗时	出处
粗检索（RA-Encoder + 余弦距离）	提取 64 维旋转感知向量，top-k 检索	~50—100 ms	待验证（GS-Pose 卡片未给出具体推理耗时；参考 FoundPose 全流水线 1.7s/图含全部物体（Pos3R Table 1），单物体粗检索应远低于此）
CVSI 匹配（DINOv3 ViT-Base + 跨视图 attention）	查询-参考视图语义交互，输出稠密 3D-3D 对应	~200—500 ms	待验证（Cross-View Priors 论文声称“comparable inference speed”但未给出逐模块 ms；参考 MAST3R 同规模 ViT 编码器+匹配约 198 ms/pair, cards/speedy_mast3r.json）
ACP 温度自适应（PRNet 值网络）	预测 Gumbel-Softmax 温度 λ ，迭代锐化匹配	~100—300 ms	待验证（PRNet 卡片承认”推理时微调速度很慢”，但本方案仅用温度预测不做完整微调，应显著快于原文）
加权 SVD/Procrustes	由对应关系求刚体变换	<5 ms	工程估计（Nx3 矩阵 SVD 典型 <5 ms，无直接文献来源；DUST3R 报告仅给出含 I/O 的 Procrustes 对齐 <1s, reports/DUST3R_几何先验增强...md）
3DGS 迭代精炼（路径 A）	可微渲染 + 梯度优化，多次迭代	~0.4—2 s	参考 iG-6DoF: 0.4s 精化（含 3DGS render-and-compare, RTX 3090, cards/ig_6dof...json）；MegaPose 66.5 ms/步 $\times$ 多步迭代（cards/megapose...json）；GS-Pose 卡片仅定性”迭代优化较慢”
DINOv2 特征度量优化（路径 B）	特征空间残差最小化，多次迭代	~0.3—1 s	待验证（FoundPose 卡片未给出精炼耗时；参考 MegaPose refiner 66.5 ms/步 $\times$ 迭代次数）
SE(3) 扩散后验（路径 C，仅对称触发）	生成 M=16 个位姿后验样本	~5—60 s	待验证（Confronting Ambiguity 论文未报告推理速度；参考 Diff9D 用 DDIM 3 步达 17.2 FPS $\approx$ 58 ms/样本, cards/diff9d...json；但 SE(3) 流形上采样 16 个样本预计远慢于欧氏空间）

单帧总开销估算：- 常规物体（路径 A 或 B，不触发路径 C）：粗检索 + CVSI + ACP + SVD + 精炼 $\approx$ 1 – 4 s/frame（待验证）；- 对称/歧义物体（触发路径 C）：额外 +5 – 60 s，总计 $\approx$ 6 – 64 s/frame（待验证）；- 报告 § 3.1 设定的 ≤ 10 s/frame 目标在常规物体上可行，对称物体需压缩扩散步数。

优化方向：1. CVSI 骨干替换：用 Speedy MAST3R 的蒸馏策略（cards/speedy_mast3r.json：198→91 ms，降幅 54%）压缩 ViT 编码器；2. 扩散后验加速：采用 DDIM 少步调度（Diff9D 已验证 3 步可行），或 score distillation 为单步生成；3. 路径 A/B 并行：两路精炼在不同 CUDA stream 上并行执行，取先收敛者，减少串行等待；4. 粗检索缓存：RA-Encoder 参考库向量离线预计算，在线仅做查询编码 + FAISS 检索（FoundPose 已用 faiss-gpu, codebases/foundpose.md）。5. 前馈一次性精化探索：母题《渲染-比较-迭代精化》2026-07-23 新增张力”该套路从未被迁移到纯前馈一次性精化”（cards/_themes.json）——未来可探索用 MAST3R 局部特征直接前馈预测残差位姿增量（类似 DeepIM 但基于局部特征而非渲染图），作为路径 B 的加速变体（留作 v4 方向）。

4.5 时间线里程碑表

里程碑	内容	预估工期	关键风险
M0（准备）	环境搭建：dust3r、foundpose、gs-pose 仓库对齐；确认 Cross-View Priors 开源状态	1 周	Cross-View Priors 代码未开源
M1（基线验证）	在 BOP 子集（LM-O + T-LESS 各 5 物体）单独运行 GS-Pose 和 FoundPose，建立基线数字	1 周	GPU 资源
M2（Contribution 1）	实现 DUST3R 点图重建 + GRF 归一化 + DINOv2 语义挂载，可视化语义点图质量	2 周	DUST3R-物体级尺度歧义处理
M3（Contribution 2）	实现 top-k 检索 + CVSI（或自实现） + ACP + 加权 SVD；验证置信度分数与位姿误差的相关性	3 周	CVSI 自实现工作量
M4（Contribution 3）	实现路由机制 + 路径 A/B + 多假设合并；在 YCB-V（纹理）和 T-LESS（无纹理）上验证路由有效性	2 周	路由超参数 β, c_{th} 的调整
M5（路径 C）	集成 SE(3) 扩散后验；在 LM-O 对称物体子集验证	2 周	扩散采样速度
M6（完整评测）	BOP 子集完整消融矩阵；撰写实验报告	2 周	—
总计		约 13 周（3 个月）	

4.6 综合判级 + 两条决策路径

综合可行性判级：中偏高（3.5/5）

- 技术可行性：高——各组件均来自已发表工作，组合路径在技术上合理，置信度路由机制有信息论支撑。
- 工程可行性：中——7 个异构仓库（其中 Cross-View Priors 开源状态不确定）的集成复杂度高，坐标系对齐和置信度校准是主要胶水工程风险。
- 研究新颖性：高——多粒度混合表示 + 置信度路由双路精炼在现有文献中无直接对应，DUST3R 簇 $\times$ PRNet 簇的 0 交叉机会是真实的空白。
- 最大风险：Cross-View Priors 代码未确认开源；SE(3) 扩散后验在真实场景的效果未被验证（卡片记载仅在合成数据上验证）。

决策路径 A（激进路线，充分实现所有三个贡献）：- 适用条件：Cross-View Priors 代码开源；有 4 $\times$ RTX 3090 计算资源；时间线不少于 3 个月。- 预期成果：在 T-LESS（无纹理）和 LM-O 对称物体上显著超过现有 Model-Free 方法，有望产生高质量会议论文（CVPR/ECCV 级别）。- 目标会议：ECCV 2026（提交截止约 2026-03，时间线偏紧）或 CVPR 2027。

决策路径 B（保守路线，先验证核心假设）：- 仅实现 M0-M4（约 7 周），验证“置信度路由在纹理/无纹理物体上的互补性”核心假设；- 跳过 SE(3) 扩散后验（路径 C），降低对称物体的处理深度；- 若路由机制有效（预期纹理物体不降，无纹理物体显著提升），再决定是否投入 M5-M6；- 风险更低，可作为 workshop paper 或 arXiv 预报。

5. 结论

本报告提出的多粒度在线表示组合方案，通过将 DUS3R 前馈点图（几何密度）、DINOv2 语义描述子（跨域判别性）和 3DGS 可微渲染（光度精度）组合为同一物体的混合表示，并以渲染残差/特征残差置信度信号在 render-and-compare 路径（路径 A）、特征度量路径（路径 B）和 SE(3) 扩散后验路径（路径 C）间路由，正面回应了 idea 评审中识别的三大文献空白张力：“表示形式可替换性无人横向比较”“粗→精接口从未形式化”“对称性无人闭环”。预期收益是在透明/反光/无纹理/对称物体上显著优于任何“单一表示+单一精炼路径”的基线（T-LESS AR 目标 55%+，LM-O 对称物体 AR 目标 60%+），同时保持纹理物体性能不降。主要风险包括 Cross-View Priors 代码开源状态不确定（可能需自实现 CVSI）、SE(3) 扩散后验在真实场景的速度/效果尚未验证、以及 7 个异构仓库集成的高胶水工程复杂度。建议在 13 周（3 个月）时间框架内以“先基线→再组合→最后扩散后验”的渐进方式实施，目标投稿 ECCV 2026 或 CVPR 2027。

参考文献（来自 cards/）

所有引用均对应 cards/ 目录中存在的真实论文卡片。

- DUS3R (W4402816534) — DUS3R: Geometric 3D Vision Made Easy. 2024. Cites: 1663.
- FoundPose (W4403842181) — FoundPose: Unseen Object Pose Estimation with Foundation Features. 2024. Cites: 128.
- GS-Pose (W4392971958) — GS-Pose: Generalizable Segmentation-based 6D Object Pose Estimation with 3D Gaussian Splatting. 2024. Cites: 3.
- UNOPose (W4413146937) — UNOPose: Unseen Object Pose Estimation with an Unposed RGB-D Reference Image. 2025. Cites: 16.
- Cross-View Priors (W7165818136) — Learning Cross-View Semantic Priors for Single-Reference Unseen Object Pose Estimation. 2026. Cites: 0.
- PRNet (W2971088236) — PRNet: Self-Supervised Learning for Partial-to-Partial Registration. 2019. Cites: 466.
- Confronting Ambiguity (W4402816866) — Confronting Ambiguity in 6D Object Pose Estimation via Score-Based Diffusion on SE(3). 2024. Cites: 21.
- MegaPose (arxiv:2212.06846) — MegaPose: 6D Pose Estimation of Novel Objects via Render and Compare. 2022.
- Gen6D (W4320013905) — Gen6D: Generalizable Model-Free 6-DoF Object Pose Estimation from RGB Images. ECCV 2022.
- LatentFusion (arxiv:1910.10009) — LatentFusion: End-to-End Differentiable Reconstruction and Rendering for Unseen Object Pose Estimation. CVPR 2020.
- BOP (W2888752296) — BOP: Benchmark for 6D Object Pose Estimation. 2018. Cites: 543.
- SAM-6D (W4402727436) — SAM-6D: Segment Anything Model Meets Zero-Shot 6D Object Pose Estimation. 2024. Cites: 171.
- DeepIM (W2962783853) — DeepIM: Deep Iterative Matching for 6D Pose Estimation. 2018. Cites: 584.
- OnePose++ (W4317552994) — OnePose++: Keypoint-Free One-Shot Object Pose Estimation without CAD Models. 2023. Cites: 172.
- T-LESS (W2580726517) — T-LESS: An RGB-D Dataset for 6D Pose Estimation of Texture-Less Objects. 2017. Cites: 598.
- NOCS (W2909314588) — Normalized Object Coordinate Space for Category-Level 6D Object Pose and Size Estimation. 2019. Cites: 913.
- RefPose (W4413144617) — RefPose: Leveraging Reference Geometric Correspondences for Accurate 6D Pose Estimation of Unseen Objects. 2025. Cites: 5.
- SinRef-6D (W7155098975) — Scalable Unseen Objects 6-DoF Absolute Pose Estimation With Robotic Integration. 2026. Cites: 9.
- BundleTrack (W4293365527) — BundleTrack: 6D Pose Tracking for Novel Objects without Instance or Category-Level 3D Models. 2021. Cites: 165.
- PVN3D (W3034986117) — PVN3D: A Deep Point-Wise 3D Keypoints Voting Network for 6DoF Pose Estimation. 2020. Cites: 592.
- MASt3R (arxiv:2406.09756) — Grounding Image Matching in 3D with MASt3R. 2024.
- Pos3R (W4413146353) — Pos3R: 6D Pose Estimation for Unseen Objects Made Easy. 2025. Cites: 17.
- ZS6D (arxiv:2309.11986) — ZS6D: Zero-shot 6D Object Pose Estimation using Vision Transformers. 2023.
- MatchU (W4402727146) — MatchU: Matching Unseen Objects for 6D Pose Estimation from RGB-D Images. 2024. Cites: 37.
- iG-6DoF (W4413156710) — iG-6DoF: Model-Free 6DoF Pose Estimation for Unseen Object via Iterative 3D Gaussian Splatting. 2025. Cites: 6.
- DUS3R/MASt3R/VGGT 航测评估 (arxiv:2507.14798) — An Evaluation of DUS3R/MASt3R/VGGT 3D Reconstruction on Photogrammetric Aerial Blocks. 2025. Cites: 0.
- G-MASt3R-SfM (arxiv:2606.22856) — G-MASt3R-SfM: Graph-based View Pruning and Multi-stage Optimization for Robust SfM. 2026. Cites: 0.
- 3DGS (W4385318467) — 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. 2023. Cites: 9476.